

월간 국방과 기술

이란 핵협상의 현재와 미래



작성자 : 이동찬(100.100.xxx.xxx)

입력 2019-09-25 10:41:39

조회수 1805 | 댓글 0 | 추천 0

이란 핵협상의 현재와 미래

이동찬 국방대학교 군사전략학과 석사과정, 육군 대위



[그림 1] 미국의 이란핵합의 탈퇴선언 이후 페데리카 모게리니 EU 외교안보 고위대표와 자바드 자리프 이란 외무부 장관, 압바스 아라치 이란 외무부 부장관이 2018년 7월 오스트리아 빈에서 이란핵에 관한 회의를 진행하고 있는 모습.

도널드 트럼프 대통령이 6월 24일(현지시간) 백악관에서 6월 20일 발생한 미국 무인기 격추와 관련해 이란을 상대로 한 고강도 제재를 발표했다. 트럼프 대통령은 이번 제재가 하메네이 이란 최고 지도자 뿐만 아니라 군인들, 이란 외무장관 등 이란 고위 외교관들도 제재 대상에 들어가 있다고 설명했다. 하지만 6월 27일 이란 관료는 오스트리아 빈에서 기자들과 만나 NPT 탈퇴가능성을 언급하였다. 이란이 초유의 NPT 탈퇴카드를 들고 나온 것은 대 이란 경제 제재 수위를 최대치까지 높인 미국의 압박 때문이다. 이란이 NPT를 떠날 경우 국제 사회에 큰 혼란이 일어날 수 있다. 사실 이란의 이런 발언은 ‘벼랑 끝 전술’이라고 볼 수 있을 것이다. 이에 따라 트럼프 행정부는 7월 30일 이란과의 핵 합의 탈퇴 선언에도 불구하고 이란에 부과하려던 5개 핵 관련 제재를 유예키로 결정했다.

미국은 2018년 5월 8일 이란 핵협정(포괄적 공동행동계획, JCPOA) 탈퇴를 선언하고 같은해 11월 5일부터 이란 제재의 복원을 발표하면서부터 현재까지에 이르고 있다. 사실 탈퇴시기 이후부터 잠잠했던 이란의 핵 문제가 다시금 국제적인 관심사로 떠올랐다.

2002년 이란 반정부단체의 비밀 핵시설 폭로로 시작된 이란 핵문제는 우여곡절 끝에 2015년 7월 P5+1(안보리 상임이사국 5개국+독일)과 이란 간 JCPOA에 합의함으로써 일단락되는 것으로 보였으나, 미국의 탈퇴로 새로운 국면을 맞게 되었다. 이란과 북핵문제는 1970년 ‘핵무기의 비확산에 관한 조약(NPT)’이 채택된 이후 유지되어 온 ‘핵 비확산 체제’에 대한 심각한 도전으로 향후 두 나라의 핵문제 해결 여부가 핵 비확산 체제의

지속 여부에 심각한 영향을 미칠 수 있다. 이러한 의미에서 볼 때 이란 핵협상과정에서 얻을 수 있는 시사점과 이에 대한 국제사회의 반응을 고려하여 북핵 해결 모멘텀을 이어가려는 노력은 유의미하다고 할 것이다.

• 이란 핵협정(JCPOA) 주요내용

이란은 핵개발 문제에 대한 이란 반체제단체의 폭로로 구체화된 이후 NPT의 당사국으로서 IAEA의 사찰을 피할 수 없었고, 미국과 국제사회는 그것을 근거로 경제적 제재를 강화했다. 2002년부터 2015년 사이에 이란과 국제사회가 반복한 협상과 제재의 과정은 북한과 국제사회의 그러한 과정과는 여러 가지로 달랐다. 이란의 경우 원유수출에 의존하는 경제 체제의 특성상 제재나 경제적 압박은 효과적이었고, 또 북한에게 있어서 중국의 역할을 해주는 우호적인 강대국도 없었다.

이란에 대한 압박과 제재는 이란의 핵 프로그램이 원자력의 평화적 이용이 아니라는 IAEA의 국제법적 평가를 근거로 이루어졌다. 이후 이란은 UN 및 미국 EU의 제재대상이 되었으나 이란과의 핵합의를 외교정책 목표 중 하나로 설정한 오바마 대통령의 의지 등이 어우러지면서 2015년 JCPOA가 탄생하게 되었다. 협상이 타결됨에 따라 이란은 IAEA에 과거 핵관련 활동 규명에 필요한 정보 제공을 개시토록 되어 있다.

JCPOA는 안보리가 협상결과를 승인하는 결의를 채택한 날로부터 90일이 되는 2015년 10월 18일을 채택일Adoption Day로 정하고, 이 날부터 이란과 P5+1국가들은 합의사항 이행을 위한 조치를 취하기 시작토록 규정하고 있다. JCPOA는 또한 IAEA가 이란이 핵 프로그램을 제한하기 위한 핵심 조치를 취했음을 확인한 2016년 1월 16일을 이행일Implementation Day로 정하고, 미국, UN 및 EU는 부과한 일정 제재를 해제할 것을 요구하고 있다. 채택일로부터 8년이 경과하는 2023년 10월에 UN은 미사일 제재를 해제하고, EU는 모든 제재를 해제하며, 미국도 일정한 제재를 해제토록 되어 있다.

한편, 이란은 이 시점까지 안전조치협정 추가의정서를 비준하여야 한다. 마지막으로 채택일로부터 10년이 경과하는 2025년 10월에는 JCPOA를 승인하는 안보리 결의 2231호를 종결시키고, 안보리는 이란 핵 파일을 덮기로 되어 있다. JCPOA는 159쪽에 다섯 개의 부속서까지 첨부된 방대한 분량의 합의서이나, 핵심 내용을 요약하면 [표 1]과 같다.

농 축	- 15년간 우라늄 농축은 오직 나탄즈에서만 하며, 농축농도는 3.67%로 제한 - 10년간 원심분리기는 IR-1형 5,060기로 제한 - 초과 원심분리기(13,000대 이상) 해체 후 IAEA감시하에 둠
우라늄재고	- 15년간 3.67% 이하 농축 우라늄 300kg 이하로 유지
포르도 농축시설	- 15년간 우라늄 반입 금지 - 안정적 동위원소 생산을 위한 연구시설로 전환 - IR-1형 원심분리기 1,044기 연구용으로 유지
이라크 중수로	- 중수로 불능화 및 제거 - 15년간 사용 후 핵연료 재처리 금지 - 사용 후 핵연료 해외 반출 - 15년간 이란 내 중수로 건설 금지 및 중수 축적 금지
사찰/검증	- 20년간 원심분리기 생산 시설 감시 - 공개된 모든 핵시설들에 대한 사찰 활동을 허용 - 공개되지 않은 시설 또한 핵 활동이 있는 것으로 의심되는 장소는 IAEA 회원국들로 구성되는 위원회에서 검토한 후(파르친 군사시설 포함) 사찰 가능
합동위원회	- 25년간 P5+1, EU 및 이란 대표로 구성된 합동위원회가 분기별 회합을 갖고 협정 이행 감독 - 불이행 있을 시 대표 중 누구라도 안보리 제재 복원 요청 가능
유엔 제재	- 이행일(Implementation Day)에 이란 핵과 관련 채택한 모든 안보리 제재 해제 - 10년 동안 JCPOA 위반 시 언제라도 제재 복원(Snapback)가능
미국 제재	- 이란 기름 및 은행에 대한 경제제재 중지
EU 제재	- 이란 핵 프로그램에 관련된 모든 EU규정 종료 - 채택일로부터 8년 동안 대이란 무기 금수 및 탄도미사일 이전 제한은 유지

[표 1] JCPOA 핵심 내용

• 트럼프의 JCPOA 탈퇴 입장

트럼프 대통령은 대선후보 때부터 JCPOA를 비난해 왔다. 2017년 취임 후 트럼프 대통령은 미 의회와 다른 참가국들을 향해 여러 차례 이 핵합의의 미비점이 보완돼야 하며, 아닌 경우 미국 일방의 탈퇴가 불가피하다는 점을 시사해 왔다. 그러다 2018년 5월 8일, 트럼프 대통령은 재협상이 어려워지자 마침내 미국의 JCPOA 탈퇴를 선언했다.



[그림 2] 이란핵협정(JCPOA·포괄적 공동행동계획) 탈퇴를 공식 선언하고 있는 트럼프 미국 대통령

단적으로 트럼프 대통령은 JCPOA가 이란의 평화 의지를 상징한 어설픈 합의라 비판했다. JCPOA출범 이후 테러지원국 이란의 시리아, 이라크, 예멘 등 역내, 그리고 세계 무대에서의 테러 및 테러단체를 지원하는 악의적 활동, 미 대사관과 군 기지 폭탄투척과 미 병사 사망, 미국인 불법감금 등 대미 위해활동이 오히려 증대된 점, 그런데도 이런 이란 정권에게 금융, 에너지 등 제재해제로써 불안정화 재원을 제공하고, 그 결과 미국과 미국인의 안전과 안보를 해치고 있는 점 등의 아이러니를 짚는다. 핵합의 이후 이란의 유혈야심이 보다 과감해졌다고 본다. 1979년 이슬람 혁명정권 출범 이후 지난 40년 이란 국민들이 겪은 고통과 인권침해도 지적했다.

그는 또한 핵군비통제합의문으로서의 JCPOA의 내적 취약점을 거론한다. 이란의 지속적 농축을 허락하기 때문에 설사 이란이 규정을 완전 준수한다고 해도 시간이 가면서 책임계선에 이르게 된다는 것이다. 더욱이 ‘일몰조항Sunset Clause’을 둔만큼, 실효기간인 10년 이후 이란의 핵 야심을 통제하기 어렵다고 본다. 즉, JCPOA가 NPT레짐과 반대의 길인 핵무기 경쟁을 불러온다는 것이다.

설상가상으로 IAEA가 이란의 우라늄과 플루토늄 관련 준수상황을 보고하지만 충분하지 않다고 봤다. 은폐에 대한 적절한 저지, 탐지, 처벌 기제가 결여돼 있다는 것이다. 군사시설을 포함해 여러 주요부지에 대한 불시 사찰권이 없음도 지적했다. 나아가 그는 JCPOA가 핵무기 탐제 가능 탄도미사일을 다루지 않은 것도 실책이라고 보았다.

미 대통령은 JCPOA 이행을 위해 3개월마다 이란의 협정준수 여부를 토대로 미 정부의 대이란 제재 해제 연장승인을 해야 한다. 이미 2017년 10월, 그는 승인을 하면서도 내키지 않는다고 밝히고 처음으로 여타 참여국과 의회에 JCPOA의 결함을 반영하여 재협상하지 않으면 탈퇴할 것임을 시사해 왔다. 재협상 가능성이 높지 않자 결국 탈퇴를 결정하였는데 이런 결정은 느닷없이 내린 결정은 아니었던 것이다.



[그림 3] 지난 6월 이란 호르무즈 해협 인근에서 유조선이 피격당한 바 있다. 이 사건 이후 호르무즈 해협에서 미국과 이란 간의 긴장이 고조되고 있다.

• 미국 탈퇴에 따른 이란의 입장

미국이 JCPOA를 탈퇴한 이후 5월 25일 개최된 JCPOA 공동위원회(비엔나)에서 이란 외무차관은 미국을 제외한 5개 주요국(EU3 & 러시아, 중국)에게 미국 탈퇴에도 불구하고 합의를 보존할 수 있는 대안제시를 촉구했고 원유와 천연가스 수출량 유지, 유럽 은행의 금융거래, 유럽 회사의 투자 등을 요구하면서 5개국과의 실무회의를 거쳐 핵합의를 계속 유지할지 탈퇴할지를 결정하겠다고 입장을 표명했다. 즉, 미국을 제외한 5개국이 이란의 경제적 이익을 보장한다면 핵합의를 유지할 수 있음을 밝혔던 것이다.



[그림 4] 하산 로하니 이란 대통령

JCPOA 강력한 지지자인 하산 로하니 대통령은 “이란의 국익이 보호되고 나머지 5개국이 계속 합의를 준수한다면 JCPOA 이행을 할 것이나, JCPOA가 붕괴되면 수주내 우라늄농축 재개 준비가 되어 있다”고 경고했고 반미성향의 하메네이는 미국의 일방적인 탈퇴를 비난 하면서 “EU 경제동반자들이 미국제재 압박에 저항하고 이란에게 ‘실질적 보장’을 제공해야만 협정을 이행할 것”이라고 선언하기도 했다.

그도 그럴 것이 이란과의 교역과 경제관계 정상화가 합의의 핵심부분인데 유럽기업들이 철수 선언을 했었기 때문이었다. 그 밖에도 혁명수비대 사령관 자파리는 “미국의 탈퇴는 다행이며, JCPOA는 처음부터 신뢰할 만하지 않았다”고 비판하였고, 기타 고위 성직자들 역시 외세의존을 경계했으며 EU가 JCPOA를 구할 능력을 가졌는지를 의심하였다. 경우에 따라서는 이란 내 강경론 대두 가능성도 있을 것으로 보이기도 하였다.

JCPOA는 이란의 우라늄 농축규모나 농축을 위한 원심분리기 축소를 규정하고는 있으나 여전히 농축을 허용하고 있음에 따라, 이란은 언제든지 농축 우라늄을 이용한 핵 개발이 가능하다. 또한 JCPOA 채택일로 부

터 15년이 지나면 중수로 건설 금지나 사용 후 핵연료 재처리 금지 기간도 경과하기 때문에, 이란은 핵 개발에 자유를 가질 수 있게 되는 것이 아니냐는 우려가 있을 수밖에 없다고 생각한다.



[그림 5] 2010년 컴퓨터 바이러스 스텍스넷(Stuxnet)의 공격을 받아 큰 피해를 입은 바 있는 이란 남부 나탄즈 우라늄 농축시설. 사진은 마무드 아마디네자드 前 이란 대통령이 나탄즈 시설을 살펴보는 모습이다.

또한 JCPOA채택일로부터 10년이 경과한 2025년 안보리가 이란 핵 파일을 덮을 경우, 이란의 핵 개발문제는 어떻게 할 것인지에 대한 우려도 있다. 이러한 우려 때문에 JCPOA는 이란의 핵무기 전용방지를 위하여 기존 안전조치협정의 범위를 넘어서는 다수의 참신한 조항을 두고 있음에 비추어, 현재로서는 P5+1과 이란과의 치열한 협상 결과를 성실히 이행해 나가는 것이 중요하다고 본다.

• 미국과 이란 핵협상의 중·단기 전망

앞에서 언급했던 현재 미국과 이란의 신경전을 지켜보면서 몇 가지 전망에 대한 시나리오를 예상해 볼 수 있을 것이다.

첫 번째로 JCPOA에 대한 일부 수정안이 만들어 질 가능성과 혹은 ‘보조합의’ 협상이 이루어 질 수 있을 것

이다. 실제로 2018년 1월 트럼프 대통령의 ‘보조합의’ 제안 후 대서양 양측간 90% 합의도 있었으며, 5월 8일 공동성명에서도 EU를 대표하는 E3(영국, 프랑스, 독일) 지도자는 장차 이란의 탄도미사일, 불안정화 행위, 2025년 이후 이란 핵 프로그램의 장기적 틀에 대한 논의 필요성 등에 공감하기도 하였다.

또한 이란의 하산 로하니 대통령도 상대적으로 개혁성향이고, 2013년 대선 당선 후 JCPOA협상 탄생을 지원했던 만큼 JCPOA 붕괴를 원치 않았다. 문제는 이슬람 혁명 공화국으로서 어느 정도 미국의 조건에 양보를 할 수 있을지, 즉, 대내외 협상의 양면게임에 임해야 할 것이라는 점이다.

두 번째로 JCPOA 붕괴 시나리오이다. 즉 JCPOA레짐의 붕괴 가능성인 것이다. 무엇보다 이란의 JCPOA 탈퇴 선언이 그 증표가 될 것이다. 이는 NPT레짐과 JCPOA차원에서 미국의 선언보다 더 직접적이고 큰 파장을 의미하며 중동지역 불안정도 가속화 될 것이다. 하지만 이러한 시나리오는 이란 내부정세가 급격히 보수화되고 대서방 불신이 가속화 될 경우 가능할 것이다.

세 번째로는 JCPOA 담보 시나리오이다. 미국을 포함하여 JCPOA 참가국 모두가 미국 탈퇴에서 오는 실익을 포괄계산하고 있을 것이다. 사실 이 세 번째 시나리오가 가장 가능성이 높다고 감히 말할 수 있을 것이다. 미국은 이미 이란 비핵화 관련 프로젝트에 참가 하는 중국, 러시아 등의 기업들에게 제재면제를 선언 하는 등 JCPOA 이전 오바마 정부의 대이란 제재시에 비해 신축성을 보이고 있다.

중국과 러시아도 기존 이란 협력사업을 어떻게 해야 할지 상당기간 미국의 정책추이를 시험해 볼 수도 있다. EU도 이란을 향해 미국제재를 준수하지 않을 수 있는 EU규정 복원을 시사하고 있으며 이란 역시 국내 경제 및 정세변화, 그리고 다른 참가자들의 관계를 주시하고 있다. 따라서 2021년 취임할 미국 차기정부를 기대하게 됨으로써 현 상태를 당분간 유지하게 될 것이다.

다만 우리는 중국에 대한 변수에 주목을 해야 할 것이 미국의 대이란 제재에도 불구하고 중국의 일대일로 구도하에서 이란과의 협력 중요성을 언제든지 설정할 수 있다는 것이다.

• 이란 핵협상의 미래 전망에 대한 북한비교 및 입장

이란과 북한의 핵 문제는 현재 국제사회가 안고 있는 가장 심각한 위협이다. 그러나 양국의 핵문제는 여러 가지 면에서 다른 방식으로 접근해야 할 필요가 있다. 즉, 양국의 핵 문제는 공통점과 차이점을 분명히 인식해서 접근해야 한다. 미국은 트럼프 행정부 출범 이후 양자를 별도로 판단하고 다루고 있다. 그런 맥락에서, 이란 핵협상에 대한 북한의 입장은 다소 차이가 있다.

첫째, 이란과 북한 양국 핵 문제의 가장 큰 차이점은 핵무기의 완성 여부라 할 것이다. 이란은 핵물질의 생산 단계에서 국제사회의 제재를 받았지만, 북한은 핵무기를 완성한 상황에서 제재를 받고 있다. 일단 완성된 핵무기를 폐기하는 것은 핵무기를 개발을 저지하는 것보다 훨씬 어렵다. 따라서 북한은 핵문제에 대해 이란 보다는 본인들이 더 유리한 위치에서 협상 문제에 임하고 있다. 이를 해결하기 위해서는 이란의 경우 보다 훨씬 복잡하고 정교한 해법이 요구된다.



[그림 6] 국제원자력기구 IAEA

둘째, 양국의 핵 문제가 IAEA의 사찰을 통해 국제적으로 부각되었다는 공통점은 있다. 국제법적 절차에 의한 검증이 효과를 발휘한 것이다. 그러나 북한은 2003년에 NPT탈퇴와 함께 IAEA의 사찰을 완전히 무력화시킨 반면, 이란은 여전히 NPT 체제 내에서 IAEA의 검증을 수용하고 있다. 북핵 문제의 해결이 순조롭게 진행된다면, IAEA나 기타 적절한 기관이 북핵 문제의 해결에 관련된 이행합의를 검증하는 절차가 엄격하게 이루어져야 할 것이다. 북핵문제의 완전한 해결은 북한의 NPT 복귀와 사찰의 수용으로 완성될 것이다.

셋째, 양국의 핵무기 개발의 배경이나 동기는 동일하지 않다. 이란은 대 이라크전쟁을 계기로 본격적인 핵무기 개발에 나섰고, 북한은 한국과의 격차가 확대 되면서 체제유지를 목적으로 본격적인 핵무기의 개발에 나서게 됐다. 즉, 이란과 북한의 핵 문제는 현재 국제사회가 당면한 가장 위험하고 중대한 문제이지만, 그 배경과 전개는 다르게 나타났다. 따라서 이란의 핵 위기 내지 핵 문제가 북핵 문제에 갖는 영향력은 크지 않을 수도 있다.

넷째, 이란 핵 문제에 있어서 이스라엘의 역할을 정확하게 이해해야 한다. 이란 핵 문제의 본질적인 원인은 이스라엘과 이란의 적대관계 및 수니파 국가와 시아파 국가의 대립에 있다. 안보 위협이 없었다면, 이란은 핵무기의 개발에 이렇게 집착하지 않았을 것이다.

이란은 자국은 핵무기를 보유하면서 상대국의 핵무기 보유를 반대하는 이스라엘의 입장을 수용하기가 쉽지 않다. 남북관계는 이스라엘과 이란의 관계와는 여러 가지로 다르지만, 베긴 독트린을 일관되게 실행하고 있는 이스라엘의 단호한 정책은 주목해야 할 것이다. 우리는 이란 핵 문제에 대한 미국과 이스라엘의 협조도 주목해야 한다. 따라서 한미동맹에 금이 갈 수 있는 대북정책은 지양해야 한다.

• 맺는 말

현재 트럼프 대통령 재임기간내 이란과 북한의 핵문제가 공히 해결되고, 그 결과 글로벌 비확산 레짐이 견고화될지, 아니면 그 반대가 될지, 동북아와 중동지역 안정성이 제고가 될지 아닌지에 대한 문제가 관심사이고 당연 인류는 전자를 기대할 것이다. 우리는 북한 비핵화 로드맵 과정에서 비록 이란과 북한간의 핵능력, 미사일 능력정도, 경제잠재력, 문화·문명의 맥락, 안보환경의 맥락 등의 차이가 있음에도 불구하고, 지난 20여 년 동안 두 나라가 걸어 온 국제사회의 핵의혹의 유사성, 2018년의 미국의 JCPOA 탈퇴결정 배경 및 향후 계획에 담긴 메시지를 잘 참고할 필요성이 있다.

한국은 NPT레짐의 유용성을 존중하는 모델국가로서, 그리고 한반도의 항구적 평화를 기원하는 국가로서 보다 냉철하고 효과적인 대미, 대북관계를 지향해 나가야 한다.

대표 이미지



목록

댓글

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|----|----------------------------------|---|----|----|--------------------------|
| 1 | LIG넥스원, 쉴드 AI 무인기에 ‘공대 지 유도탄’ 장착한다 | 6 | 현대로템, 중동 겨냥한 ‘K2ME’ 전차 첫 출하…방위사업법 개정 결실 | 11 | 한화시스템, 새로운 ‘천공의 눈’ 만든다…천공-III | | | | |
| 2 | 해군 첫 3600톤급 ‘장영실함’ 진수…최첨단 기술… | 2 | 댓글 | 7 | [최신 무기의 세계] K방산 독주에 전차군단 130mm … | 4 | 댓글 | 12 | [최신 무기의 세계] 미 하호위함 FF(X) |

- | | | |
|--|--|----------------------------------|
| 3 LIG 디앤에이, 유도로켓 ‘비궁’ 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | 8 [2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 'R' 추가 ... 압도적 화력 ... | 13 ‘해병의 첫 코뿔소’ 현대.템, 장애물개척전차 해.. |
| 4 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도...사상 최대 기록 | 9 [최신 무기의 세계] 세계 첫 40mm 기관포 탑재 막강 ... | 14 [BEMIL 현장취재] 현존고 재래식 디젤 잠수함 ' |

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

- 1 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진



- 2 KF21시제기 가 인도네시아로 보내진다고 합니다.

- 3 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

- 4 트럼프, 한국 핵잠 제조 승인.

- 5 한화의 미래잠수함이 영국의 차기잠수함들과 외형이 흡사하지 않나요?

- 6 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army

- 7 탑건의 고향인 San Diego MCAS Miramar 에서 촬영한 America's Airshow 사진들



- 8 KF-21EX, 스텔스에 더해 2000파운드 폭탄 2발 내부무장창에 장착 가능



- 9 중국 항모들의 근황

- 10 <비겐의 현장취재> 호주 Talisman Sabre 25 개막식 화력시범



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

제출기간 : 2019. 11. 15. ~ 2019. 12. 15. | 대상분야 : 사회과학 | 연구기간 : 2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.